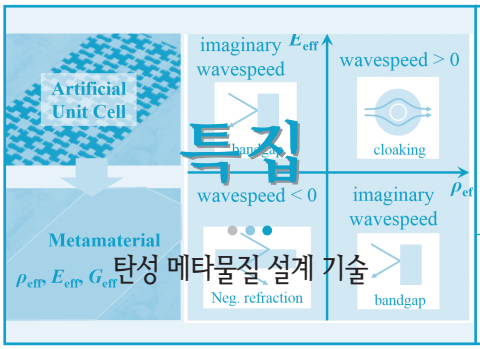
DBpia



특집 탄성 메타물질 설계 기술

진동 및 탄성파 차단을 위한 탄성 메타물질 기술

오 주 환
(울산과학기술원(UNIST))

1. 머리말

메타물질(metamaterial) 기술은 최근 제안된 새로운 파동 기술 중 하나로 전 세계적으로 매우 큰 관심을 받고 있는 분야이다. 음의 밀도나 강성처럼 기존에는 불가능하다 여겨진 물성을 다루는 새로운 파동 이론과 더불어, 투명망토로 대표되는 독특한 파동 시스템을 구현하는 등 메타물질 기술은 기존의 파동 기술과는 다른 새로운 방향을 제시하고 있으며 이에 따라 전 세계의 수많은 연구자들이 관련 연구를 집중적으로 수행하고 있다. 이 글에서는 메타물질 중에서도 진동과 탄성파의 차단을 주로 고려하는 탄성 메타물질 기술에 대해 간략히 알아보고자 한다.

2. 탄성 메타물질이란?

흔히 메타물질에 대해 듣는다면 복합재나 화합물같이 일반적으로 고려되는 '물질'의 개념으로 생각하는 경우가 많다. 그러나 메타물질은 '인위적으로 만들어진 미소 구조의 배열로 이루어진 물질'로, 물질이라기보다는 오히려 구조나 시스템에 가깝다. 그림 1에 기존에 제안된 바 있는 탄성 메타물질의 예를 볼 수 있다. 메타물질은 이러한 구조를 등가의 물성을 가지는 인위적인 물질로 고려한다. 이 과정에서 메타물질은 복잡한 미소 구조의 배열로 이루어져 있기에, 미소 구조의 공진이나 회절 등에 의해 독특한 특성을 가질 수 있다. 대표적인 예로, 미소 구조의 공진이 존재할 경우 공진 모드에 따라 메타물질은 마치 음의 밀도나 강성을 가지는 물질처럼 거동할 수 있다. 이러한 메타물질은 기존의 물질이 보이는 특성과는 전혀 다른 특성을 보이기에, 이를 공학적으로 응용한다면 기존에는 불가능했거나 구현이 어려웠던 진동 및 탄성파 시스템을 구현하는 것이 가능하다.

그림 2는 탄성 메타물질로 구현이 가능한 물성치 영역과, 각 영역에서의 독특한 파동 특성을 보여준다. 그림 2에 도시된 바와 같이 탄성 메타물질은 미소 구조가 어떻게 생겼으며 어떠한 거동을 하느냐에 따라 이론적으로 모든 값의 물성치를 구현하는 것이 가능하며, 이를 통해 다양한 시스템을 구현할 수 있다. 예를 들어 탄성 메타물질이 음의 밀도와 음의 강성을 동시에 가지게 될 경우에는 파동 속도가 음수가 되며, 이때는 기존과는 다른 방향으로 파동이 굴절되는 음의 굴절 현상을 통하여 기존에는 불가능한 방향으로 진동이나 탄성파를 제어하는 것이 가능해진다. 그 외에도 메타물질의 물성치를 점층적으로 변화시키는 방식을 통하여 흔히 투명망토 기술로 불리는 클로킹 기술 도 구현이 가능하다.

여기서는 메타물질이 음의 밀도나 음의 강성 중 하나만을 가지게 될 경우를 고려해 보자. 메타물

* E-mail : joohwan.oh@unist.ac.kr

www.dbpia.co.kr

질이 음의 밀도나 음의 강성 중 하나만을 가질 경우, 해당 물질 내에서의 파동은 허수의 파동 속도를 가지게 된다. 이는 파동 방정식에서 감쇠파(evanescent wave)로 표현되는, 전파하지 않는 파동이 존재함을 의미한다. 이러한 메타물질은 내부에 파동 전파가 불가능하기에, 외부에서 진동이나 탄성파가 입사한 경우 메타물질을 통과하여 지나갈 수가 없다. 이처럼 파동이 전파할 수 없는 주파수 대역을 밴드갭(band-gap)이라 하며, 이를 응용하여 탄성 메타물질을 진동이나 탄성파 차단에 사용하고자 하는 연구가 큰 각광을 받고 있다.

3. 탄성파 차단을 위한 탄성 메타물질

그렇다면 탄성 메타물질에서는 음의 물성과 밴드갭을 어떻게 구현하고 있을까? 밴드갭을 구현하는 방법으로 가장 많이 고려되는 방식은 미소구조의 주기성을 응용하는 구조인 음향자 결정구조(phononic crystal)과 공진 기반 탄성 메타물질(resonance-based elastic metamaterial)이 가장 널리 응용되고 있다.

먼저 음향자 결정구조는 각각의 미소구조에서 회절된 파동간의 상쇄 간섭을 응용하여 밴드갭을 구현한다. 즉 미소 구조가 주기적으로 배열되어 있을 때 해당 주기성이 파장의 반파장과 비슷해지는 주파수 영역에서, 각각의 미소구조로부터 회절되어 나온 파동들이 서로 상쇄하여 파동이 전파할 수 없게 되는 것이다. 이러한 현상을 브래그 갭 현상(Bragg gap phenomenon)이라 하며, 미소구조의 형상과는 무관하게 주기적인 구조라면 언제나 발견되는 현상이다. 그림 3은 브래그 갭 현상을 응용하여 파동이 원하는 방향으로 전파하게끔 하는 장치이다(Oh et al., Appl. Phys. Lett., Vol. 99, 083505 (2011)). 원형의 물질이 배열된 미소구조에서 그 주기성으로 인하여 파동이 전파할 수 없는 현상을 이용, 특정 영역으로는 파동이 전파할 수 없게끔 하여 파동이 원하는 방향으로 전파하게끔 유도할 수 있다. 이처럼 음향자 결정구조는 간단한 미소구조 형상으로도 쉽게 파동 차단 특성을 얻을 수 있기에 파장이 짧은 탄성 초음파 분야에 응용하고자 하는 연구가 주로 이루어지고 있다.

그러나 음향자 결정구조는 미소구조에서 회절된 파동간의 상쇄 간섭을 이용하기에, 충분한 상쇄 간섭이 이루어지기 위해선 적어도 6개 혹은 8개 이상의 미소구조가 주기적으로 배열되어 있어야 한다. 또한 미소구조의 주기성이 반파장과 비슷해지는 영역에서 파동 차단이 구현되기에 파장보다 작은 크기의, 소형화된 시스템의 구현은 근본적으로 불가능한 단점이 있다. 이러한 단점을 해소할 수 있는 방법으로, 공진 기반 탄성 메타물질에 대

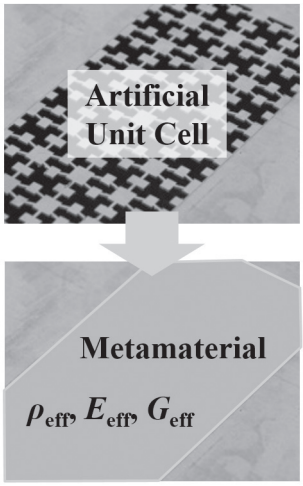


그림 1 탄성 메타물질의 개념

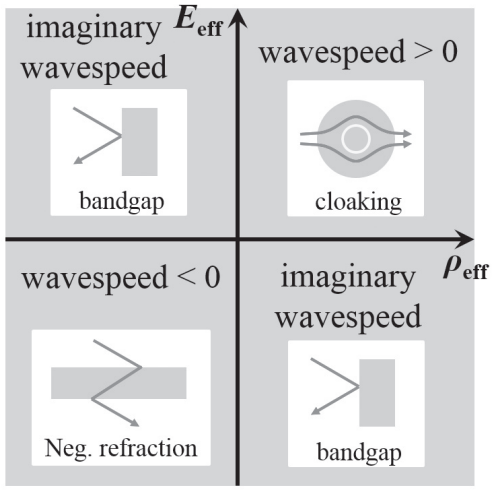


그림 2 탄성 메타물질로 구현 가능한 물성치 및 파동 특성

www.dbpia.co.kr

한 연구 역시 활발히 이루어지고 있다. 공진 기반 탄성 메타물질은 음향자 결정구조와는 달리 미소구조의 주기성이 아닌, 미소구조 자체의 공진으로부터 파동 차단을 구현한다. 즉, 미소구조 내에 공진기를 설계하여 해당 공진기의 공진주파수 주변에서 동흡진기와 같은 효과로 외부의 동적인 거동을 억제, 파동을 차단한다. 이와 같이 미소구조 내에 공진이 있을 경우 해당 메타물질은 음의 밀도나 음의 강성을 가지는 물질로 볼 수 있음이 밝혀진 바 있다. 공진 기반 탄성 메타물질은 음향자 결정구조와는 달리 미소구조 내의 공진주파수 대역에서 파동 차단이 구현되기에, 파장보다 매우 작은 크기의 미소구조로도 파동 차단이 가능하며 동시에 3개 혹은 4개 정도의 적은 수의 미소구조로도 충분한 파동 차단을 얻을 수 있는 장점이 있다.

공진 기반 탄성 메타물질을 통한 파동 차단의 가장 큰 단점은, 미소구조의 공진에 기반하는 특징상 파동 차단이 가능한 주파수 대역이 매우 협소하다는 것이다. 이러한 한계를 극복하고자 공진 기반 탄성 메타물질의 진동 차단 주파수 영역을 광대역화하려는 연구가 다수 진행되고 있다. 주로 서로 다른 공진주파수를 가지는 미소구조를 배열시켜 광대역 진동 차단을 얻거나, 혹은 고차 공진 모드를 함께 이용하는 방식 등이 연구되고 있다. 그림 4는 최근 제시된, 음의 밀도와 음의 강성이 각각 구현되는 주파수 대역을 연결하여 연속적인 넓은 주파수 대역에서 탄성파 차단을 얻는 밴드 어드조이닝 기법(band adjoining method)를 적용한 탄성 메타물질을 보여준다(Oh et al., Appl. Phys. Lett., Vol. 198, 093501 (2016)). 이와 같은 다수의 연구를 통해 보다 더 넓은 주파수 대역에서의 탄성파 차단을 얻을 수 있는 새로운 시스템을 구현할 수 있으리라 기대한다.

4. 진동 차단을 위한 탄성 메타물질

지금까지는 고주파 대역에서 흔히 고려되는 탄성파의 차단을 위한 메타물질에 대해 알아보았다. 그렇다면 흔히 극저주파 대역에서 고려되는 진동 차단을 위한 메타물질 연구는 어떤 것들이 있을까? 앞서 논의된 음향자 결정구조나 공진 기반 메타물질 역시 이론적으로는 극저주파 대역에 적용이 가능하지만, 현실적인 문제로 실제 진동 주파수 대역에 적용하는 것은 어렵다. 음향자 결

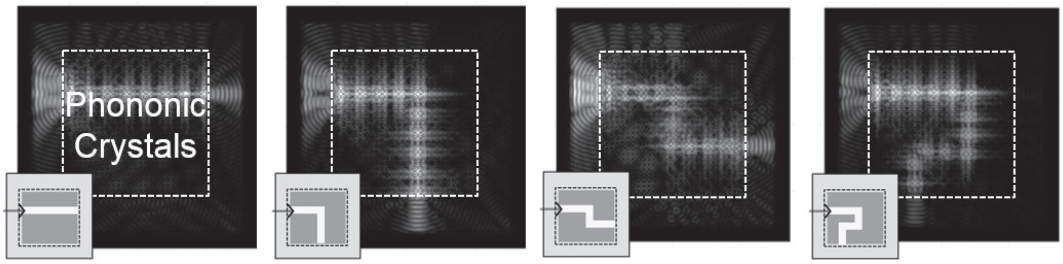


그림 3 음향자 결정구조를 통한 파동 가이드 기술

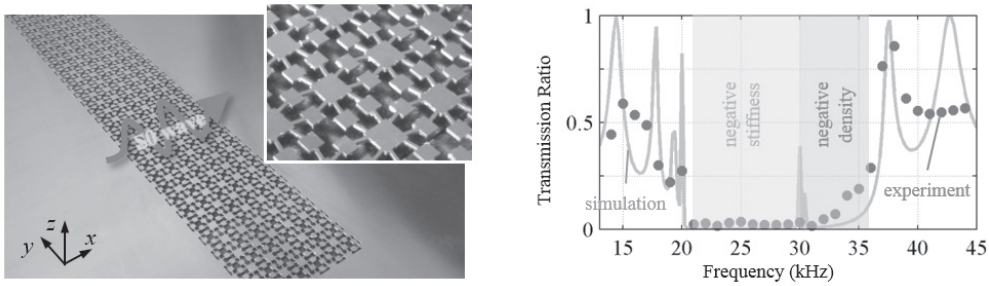


그림 4 밴드 어드조이닝 기술을 활용한 공진 기반 탄성 메타물질의 탄성파 차단

www.dbpia.co.kr

정구조는 미소구조 간의 주기성이 반파장 크기 정도가 되어야하기에, 극저주파 대역의 진동 영역에 적용하기 위해서는 매우 큰 구조가 요구된다는 단점이 존재한다. 또한 공진 기반 메타물질 역시 내부 공진기를 잘 설계하면 매우 낮은 주파수 대역에서의 진동 차단이 구현 가능하지만 극히 좁은 주파수 영역에서만 차단이 가능하다는 원천적인 문제로 인하여 진동 차단 분야에의 응용은 매우 어려운 실정이다. 이로 인하여 진동 차단을 위한 메타물질 기술은 아직까지도 원천 기술의 연구에 집중하고 있는 실정이며, 특히 광대역 저주파 대역의 진동을 효과적으로 차단할 수 있는 새로운 기술에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

그 중에서도 특히 최근 제시된 바 있는, 진동의 대부분이 굽힘 진동이라는 점에 착안한 굽힘 탄성 메타물질 연구를 주목하고자 한다. 전통적인 고체역학에서도 잘 알려진 바이지만, 굽힘 진동은 다른 탄성 모드와는 전혀 다른 지배 방정식으로 표현되는 특징이 있다. 일반적으로 탄성파의 경우 압축파나 전단파를 이용하며, 압축이나 전단 변형은 지배 방정식이 공간과 시간에 대한 2차 편미분 방정식으로 표현할 수 있다. 반면 진동 문제에서 주로 고려하는 굽힘 변형은 전통적인 굽힘 빔 이론에서와 같이 공간에 대한 4차 편미분 방정식으로 표현이 된다. 이러한 이유로 탄성파 차단 메타물질은 밀도와 강성(압축파는 영률(Young's modulus), 전단파는 전단 강성(shear modulus))의 두 종류의 물성치로 파동 특성을 기술하는 것이 가능하지만, 굽힘 메타물질은 밀도와 회전 관성(rotational inertia), 전단 강성과 회전 강성(rotational stiffness)의 네 종류의 물성치에 영향을 받는다. 그림 5는 압축 파동과 굽힘 파

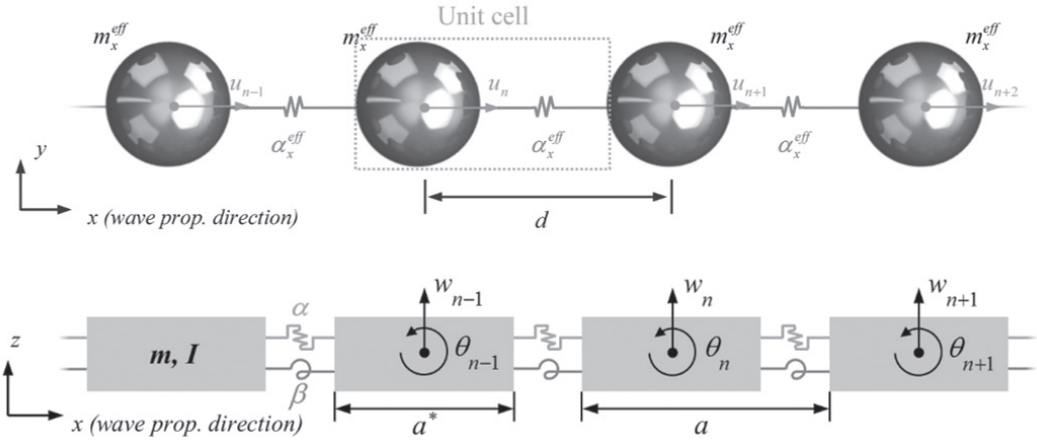


그림 5 압축파 및 굽힘파 전파 해석을 위한 등가 질량-스프링 모델

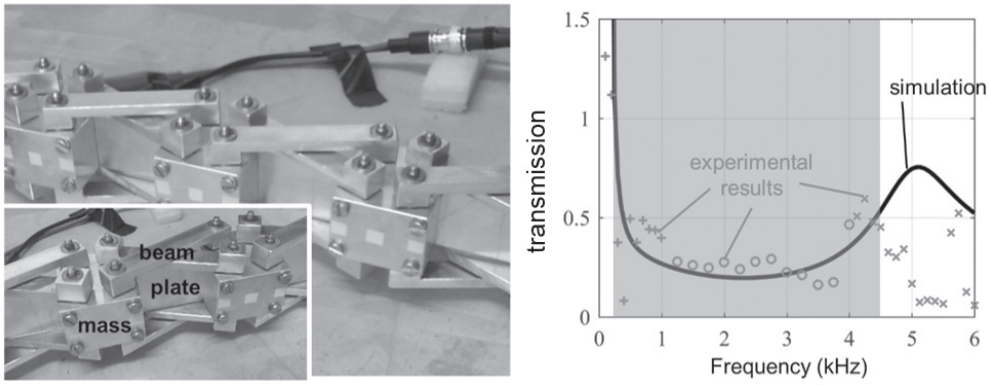


그림 6 굽힘 진동 차단을 위한 탄성 메타물질

www.dbpia.co.kr

동을 표현하기 위한 등가 질량-스프링 구조를 보여준다. 결과적으로 굽힘 진동에 특화된 메타물질은 기존의 탄성파 메타물질과는 다른 특성을 지니며 이로 인하여 탄성파 차단에 응용되던 메타물질과는 전혀 다른 특성을 다수 보인다.

이는 굽힘 진동에서 진동 특성을 제어할 수 있는 방식이 탄성파 차단 메타물질에 비해 다양함을 의미한다. 즉, 기존의 압축 및 전단 변형과 관련된 탄성 메타물질에서는 오직 두 종류의 물성치를 통해서만 파동 특성을 조절하는 것이 가능한 반면, 굽힘 관련 탄성 메타물질에서의 파동 특성은 네 종류의 물성치를 독립적으로 제어하는 것으로 조절이 가능하기 때문이다. 이러한 이유로 굽힘 메타물질에 대한 다양한 연구가 최근들어 활발히 수행되고 있다.

굽힘 관련 탄성 메타물질을 이용한 진동 차단 기술 중 가장 대표적인 예로, 최근 제안된 광대역 저주파 진동 차단 메타물질을 들 수 있다. 그림 6은 제안된 광대역 저주파 진동 차단 메타물질을 보여준다(Oh et al., Phys. Rev. Appl., Vol. 8 054034 (2017)). 해당 메타물질에서는 앞서 언급한 굽힘파의 특성을 이용, 메타물질의 전단 강성과 회전 강성을 독립적으로 제어하여 진동 차단을 구현하는 새로운 방식을 제안하였다. 메타물질의 굽힘 강성과 전단 강성을 독립적으로 조절하기 위하여, 주로 기계적 링키지 메커니즘 분야에서 널리 사용되고 있던 힌지 연결구조가 공학적으로 도입되었다. 제안된 메타물질을 통해 차단 가능한 주파수 대역은 235 Hz에서 4520 Hz로, 이는 현재까지 구현된 그 어떠한 메타물질보다도 더 넓은 주파수 대역에서의 저주파 진동 차단이 가능한 기술이다. 이와 같이 굽힘 메타물질의 특성을 이용하여 보다 더 효율적인 진동 차단을 구현하고자 하는 다수의 연구가 진행되고 있으며, 이러한 연구들이 향후 진동 분야에서의 혁신을 가져올 수 있으리라 기대한다.

5. 맺음말

탄성 메타물질과 관련된 기술은 기존에는 고려하기 어려웠던 새로운 방향을 제시한다는 점에서 전 세계적으로 많은 연구자들이 연구를 집중하고 있는 분야이다. 하지만 그와 동시에 실제 응용분야에 적용되기에는 아직까지는 기술적으로 넘어야 할 장벽이 산재해 있는 것도 현실이다. 향후 보다 더 많은 연구자들이 모여 다양한 연구 교류와 협업을 활발히 수행해 간다면, 탄성 메타물질 관련 기술을 급속도로 발전시켜 지금까지는 구현하기 어려웠던 새로운 탄성파 및 진동 시스템을 구현해 낼 수 있으리라 기대한다. KSNVE

www.dbpia.co.kr